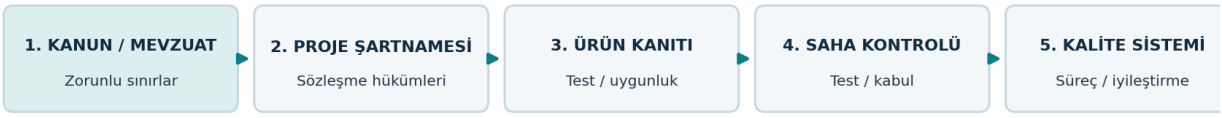
BÖLÜM 12

TEKNİK STANDARTLAR VE KALİTE BELGELERİ

GES ekipman, tedarik, montaj, test, kabul ve işletme kalite sistemi

Yönetim karar dosyası · Kasım 2026 · Türkiye

Uygunluk değerlendirmesi tek bir CE veya ISO belgesinden ibaret değildir.



Raporun kapsamı SEMP Grup'un EPC, mühendislik, montaj, tedarik, bakım ve olası enerji depolama faaliyetleri için standart haritası, belge doğrulama yöntemi ve proje içi kalite kontrol formları.

Belge amacı	Çıktı
Yönetim	Hangi sertifikalara ve kalite yatırımlarına öncelik verilecek?
Satın alma	Üreticiden hangi doğrulanabilir belgeler istenecek?
Teknik ekip	Hangi projede ne tasarlanıp nasıl test edilecek?
Kalite / İSG	Uygunsuzluk, garanti ve saha kabulü nasıl yönetilecek?

Temel ilke: ISO belgesi ürün test belgesinin, CE işareti proje kabulünün, IEC standardı da yürürlükteki yerel mevzuatın yerine geçmez.

01 Yönetici özeti ve karar çerçevesi

SEMP Grup için en güçlü kalite stratejisi, tek bir sertifika satın almak değil; uygunluk belgeleri doğrulanmış ekipmanı seçen, tasarımı kontrol eden, saha testlerini kaydeden ve arızayı izlenebilir biçimde yöneten bir çalışma sistemi kurmaktır.



Şekil 1. Şirketin ilk tedarik kararından müşteriye teslimine kadar altı kalite kapısı.

Yönetimin ilk toplantıda kararlaştırması gerekenler

Karar	Önerilen yaklaşım	Kanıt
Kalite sorumlusu	EPC proje yöneticisinden bağımsız kontrol yapabilecek yetkin kişi atanması	Atama ve yetki matrisi
Ürün politikası	Satın alım öncesi ürün-model-revizyon bazlı belge kontrolü	Onaylı ürün listesi
ISO yol haritası	2026 baskılarıyla kalite ve çevre sistemi tasarlanması; belgelendirme ihtiyacı ihale/hedef pazara göre	Gap analizi + teklif
Test kapasitesi	Yetkin saha personeli ve kalibrasyonlu ölçüm cihazları	Cihaz listesi / kalibrasyon
İlk pilot tesis	Tasarım onayı + montaj ITP + test ve as-built dosyası	İmzalı kalite dosyası

Yasal statü ayrımı Bu raporda “zorunlu” ifadesi yalnızca ilgili teknik düzenleme, proje şartnamesi veya izin mekanizmasının kapsamı tespit edildiyse kullanılmalıdır. IEC/ISO standartlarının tümü her GES işi için kendiliğinden mecburi değildir.

2026 sürüm değişiklikleri

Standart	2026 itibarıyla dikkat
ISO 9001	ISO 9001:2026, 2015 baskısını değiştirdi. Mevcut sertifikalarda geçiş kuralları belgelendirme kuruluşuyla takip edilir.
ISO 14001	ISO 14001:2026 yayımlandı. 2015 baskısı yerine güncel versiyon ve geçiş planı esas alınır.
ISO 45001	ISO 45001:2018 yürürlükte; sonraki baskı taslak aşamasında.
IEC 60364-7-712	PV elektrik tesisatları için 2025 baskısı 2017 baskısını yeniledi.
IEC 62548-1	2023 baskısı ile 2025 AMD1 / konsolide sürüm kontrol edilmelidir.
IEC 62109-1/2	2026 ön yayım (PRV/FDIS) sayfaları mevcut; bir satın alma veya ihale dosyasında resmen yayımlanmış baskı teyit edilmeden 2026 baskısı kabul edilmemeli.

02 Standartların hukuki ve sözleşmesel statüsü

Türkiye'de "standardın var olması" ile "o standarda uyma zorunluluğu" farklıdır. Zorunluluk; ürün teknik düzenlemesinden, proje onay/bağlantı koşulundan, ilgili teknik şartnameden veya sözleşmenin açık atfından doğabilir.

Kategori	Neyi ispatlar?	Örnek	Karar ölçütü
Teknik düzenleme	Piyasaya arz güvenliği ve yasal yükümlülük	7223; LVD ve EMC kapsamı	Ürün türü + elektriksel özellik
Ürün testi	Belirli standarda göre testin yapıldığını	IEC 61215 / 61730	Model + test kapsamı + laboratuvar
CE işareti	İlgili AB uyum teknik mevzuatına uygunluk beyan süreci	Uygunluk beyanı, teknik dosya	Uygulanan yönetmelik + DoC
Tasarım / montaj	Güvenli teknik mühendislik uygulaması	IEC 62548-1; 60364-7-712	Projeye giren kurallar
Test / müşteri teslim	Sahada doğru montaj ve işletme doğrulaması	IEC 62446-1	Test raporları ve kabul dosyası
Yönetim sistemi	Süreçlerin sistematik yönetilmesi	ISO 9001 / 14001 / 45001	İhale, müşteri ve şirket hedefi

CE, TSE, IEC, ISO ve TÜRKAK birbirinin yerine geçmez

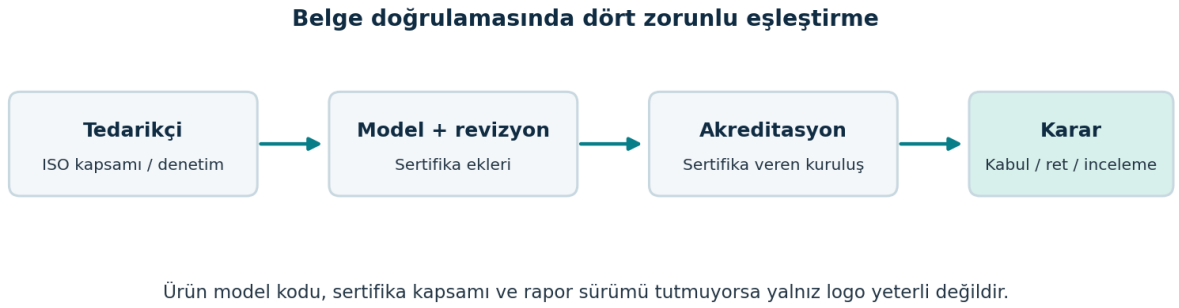
CE — Uygulanan ürün düzenlemesi kapsamındaki uygunluk işaretidir; ürünün tüm kullanım şartlarında kusursuz olduğunu veya fabrikanın ISO belgeli olduğunu göstermez.

TSE / TS EN — Türkiye'de kabul edilmiş veya yayımlanmış ulusal standardizasyon ve belgelendirme çerçevesidir. Tam numara ve baskı TSE kataloğundan doğrulanır.

IEC — Teknik standart yayımlar; bir ürün üzerindeki "IEC uyumlu" pazarlama yazısı tek başına bağımsız test kanıtı değildir.

ISO — Yönetim sistemleri ve başka standartlar yayımlar; şirketin ISO sertifikası panelin elektrik güvenliğini doğrulamaz.

TÜRKAK — Laboratuvar ve belgelendirme kuruluşlarının ilgili akreditasyon kapsamını doğrulamak için kullanılır.



Şekil 2. Belgenin geçerliliğini yalnız logoya bakarak değil, dört eşleşmeyle doğrulama.

03 PV modülleri için temel standartlar

Standart / sürüm	Kapsam	Tedarikçiden istenecek kanıt
IEC 61215-1:2021 ve ilgili parçalar	Modül tasarım yeterliliği ve tip onayı; test sonuçları garanti edilen ömür yılı anlamına gelmez.	Model/alt model ve üretim konfigürasyonunu kapsayan test sertifikası + test raporu.
IEC 61730-1/-2:2023	Elektrik çarpması, yangın ve mekanik riskleri değerlendiren modül güvenliği.	Yapı ve test kapsamı ile ürün varyantlarını içeren sertifikasyon.
IEC 62941:2019	Modül üretiminde kalite sistemi / proses kontrolü.	Üretim tesisi ve kalite sistemine ilişkin denetim kanıtı (üretici için).
IEC TS 62804 serisi	Potansiyel kaynaklı degradasyon (PID) değerlendirmeleri.	Proje/ürün şartnamesi talep ediyorsa ilgili PID test raporu.
IEC 61701	Tuz sisi korozyon testi; denizel lokasyonlarda anlamlı.	Sınıfı ve uygulanabilir modeli gösteren rapor.
IEC 62716	Amonyak korozyonu; tarımsal/kimyasal çevrelerde koşullu.	Uygun test raporu.
IEC TS 63126	Yüksek sıcaklık ortamında PV modül yeterliği konusunda ilave rehber.	İlgili yüksek sıcaklık tasarımı ve ürün beyanı.

Modül ürün pasaportunda asgari kayıtlar

- Üretici, fabrika, marka, tam model kodu ve ürün revizyonu; STC gücü, Voc, Isc, Vmp, Imp, sıcaklık katsayıları ve tolerans.
- Seri numarası/flash listesi ve sevkiyat lotu; IEC 61215/61730 test kapsamı ve rapor/sertifika numarası.
- Mekanik yük, yangın sınıfı, montaj kelepçe bölgeleri, bifacial koşulları ve üretici kurulum talimatı.
- Ürün ve performans garantisi, istisnalar, talep prosedürü ve Türkiye'de muhatap servis.

Önemli "TÜV testli", "Tier 1" veya "25/30 yıl garanti" gibi reklam ifadeleri tek başına ürünün uygulanabilir IEC 61215/61730 test sertifikası ve üretim seri izlenebilirliği yerine geçmez.

04 İnverter, şebeke bağlantısı ve kontrol ekipmanları

Standart / çerçeve	Neden bakılır?	Kontrol belgesi
IEC 62109-1:2010 / -2:2011	Güç dönüşüm ekipmanı ve inverter güvenliği; 2026 resmî yeni baskı statüsü ayrıca kontrol edilir.	Model bazlı güvenlik raporu
EMC Yönetmeliği 2014/30/AB	Uygulanabilir inverter ve elektronik ekipmanda elektromanyetik uyumluluk.	Uygunluk beyanı + EMC testleri
LVD 2014/35/AB	Uygulanabilir gerilim aralığındaki elektrikli ekipman güvenliği.	Uygunluk beyanı + teknik dosya
IEC 62116 / IEC 61727 ve şebeke kodları	Anti-islanding ve şebeke arayüzü ile ilgili teknik kıstaslar; yerel şebeke koşulu belirleyici.	Grid-code sertifikası, tip testi ve ülke ayar kayıtları
IEC 61000 serisi	EMC emisyon ve bağışıklık değerlendirmesi.	İlgili alt bölüm testleri
IEC 61724-1:2021	Üretim, ışınım ve performans izleme sistematiği.	Sensör ve izleme planı

05 DC / AC altyapı ve koruma standartları

Standart	Ekipman / amaç	Kontrol kriteri
IEC 62548-1:2023+A1:2025	PV dizi DC tasarımı, ayırma, kablo, koruma, topraklama	Dizi hesabı ve mühendislik çizimleri
IEC 60364-7-712:2025	PV elektrik tesisatı özel düzenlemeleri	Şebeke öncesi montaj/tesisat tasarımı
IEC 62930:2017	1,5 kV DC fotovoltaik kablo	Kablo sınıfı, kesit, sıcaklık ve izlenebilirlik
IEC 62852:2014+A1:2020	PV DC konektör emniyeti	Konektör model uyumu ve montaj talimatı
IEC 61643-31:2018	DC taraf PV parafudrları	Ucpv, koruma tip ve yerleşim hesabı
IEC 60364-6	AG tesisleri ilk doğrulama/test	Ölçüm ve muayene kayıtları
IEC 62305 serisi	Yıldırımdan korunma risk değerlendirmesi	Yıldırımlık ve SPD koordinasyonu
IEC 61439 serisi	AG panoların tasarım/doğrulama kuralları	Pano tasarım/verifikasyon dosyası
IEC 60947 serisi	AG anahtarlama ve kontrol ekipmanı	Kesicinin gerilim/akım/kesme kapasitesi
IEC 60529	Muhafaza IP koruma sınıfları	Kurulum çevresi ile IP sınıfı eşleşmesi



Şekil 3. Ürün testi, DC tasarımı, inverter ve AC/şebeke kabulü arasındaki teknik ilişki.

Sahada sık hata Bir DC konektörün IEC 62852'ye göre test edilmiş olması, iki farklı markanın konektörlerinin birbirine bağlanmasını kendiliğinden onaylamaz. Eşleştirme için üretici onayı ve tam model uyumu aranır.

06 Mekanik konstrüksiyon, çatı ve arazi kalite kontrolleri

Kontrol	İstenen mühendislik kanıtı	Risk
Taşıyıcı sistem statik	Malzemeler, bağlantılar, rüzgâr/kar/deprem etkileri; yetkili statik rapor	Çatı hasarı / göçme
Korozyon	Malzeme kaplama tipi, çevresel korozyon sınıfı, garanti şartları	Erken paslanma
Ankraj / kelepçe	Üreticinin nokta yükleri, montaj aralığı, sıkma torku	Panel kopması / deformasyon
Çatı su yalıtımı	Detay çizim, penetrasyon sistemi, sızdırmazlık testi	İşveren hasarı / sızıntı

Kontrol	İstenen mühendislik kanıtı	Risk
İzlenebilir bağlantılar	Tork kayıtları, lot, saha fotoğrafı ve denetim formu	Gevşeme / bakım zorluğu

07 Enerji depolama ve batarya güvenliği

Güneş üretim tesisine BESS eklenmesi, sadece bataryanın ürün sertifikasını değil; hücre/modül, BMS, PCS, EMS, tesis güvenliği, yangın ve acil durum tasarımını beraber değerlendirmeyi gerektirir.



Şekil 4. BESS ürün belgesi ile bütünleşik tesis güvenliğinin farklı katmanları.

Kaynak	Kapsam / beklenen kanıt
IEC 62619:2022	Endüstriyel lityum hücre ve batarya güvenliği; ilgili ürün test raporu.
IEC 63056:2020	Elektrik enerji depolama sistemlerinde kullanılan lityum hücre ve bataryaya özgü güvenlik.
IEC 62933 serisi	Elektrik enerji depolama sistemleri için uygulama kapsamına göre sistem düzeyi gereklilikler.
PCS / inverter / panolar	İlgili elektriksel ve EMC testleri, koruma koordinasyonu ve sistem tasarımı.
Taşıma / depo	Lityum bataryaya ilişkin UN 38.3 taşıma testleri ve lojistik gereklilikleri proje bazında.
Yangın / acil durum	Yerel itfaiye, ruhsat, mevzuat ve sigorta şartları; yerleşim ve müdahale planı.

Proje politikası SEMP Grup ilk aşamada BESS'i ayrı teknik ön yeterlilik ve yangın riski incelemesi tamamlanmadan standart GES paketinin otomatik parçası olarak teklif etmemelidir.

08 Şirket kalite yönetim standartları

Sistem	Güncel referans	Ticari/operasyonel etkisi	Genel zorunluluk
Kalite	ISO 9001:2026	Satın alma, proje revizyonu, NCR, garanti, müşteri memnuniyeti	Kanunen her EPC'ye otomatik zorunlu değil
Çevre	ISO 14001:2026	Atık, taşeron ve tedarik zinciri çevresel riskleri	Sözleşme/ihale koşuluna göre
İSG	ISO 45001:2018	Yüksekte çalışma, taşeron, şantiye, acil durum	ISO sertifikası isteğe/şartnameye bağlı; İSG mevzuatı ayrı zorunlu

Sistem	Güncel referans	Ticari/operasyonel etkisi	Genel zorunluluk
Ürün imalat	IEC 62941:2019	Modül üreticisinin proses kalite kontrol çerçevesi	Modül üreticisine yönelik

09 Tedarikçi onayı ve sahaya mal kabul yöntemi



Şekil 5. Doküman matrisi: son sütun saha doğrulamasını, ilk sütunlar satın alma kanıtlarını temsil eder.

G0 → G3: satın alma öncesi kontrol

Adım	Kim?	Asgari kayıt
Teknik şartname / spesifikasyon	Elektrik müh. + proje yöneticisi	Onaylı ürün listesi, kritik teknik eşikler
Üretici / distribütör teyidi	Satın alma	Yetki yazısı ve garanti sorumlusu
Model-test belgesi eşleştirme	Kalite / elektrik müh.	Sertifika numarası, sürüm, kapsadığı model
Alternatif teklif karşılaştırması	Satın alma + finans + kalite	Teknik eşdeğerlik + servis + teslim süresi
Sevkiyat / mal kabul	Depo / saha kalite	İrsaliye, seri no, paketleme ve hasar kayıtları
Şantiyeye serbest bırakma	Saha sorumlusu	MIR / malzeme kabul formu ve imzalar

Belge sorgulama denetimi

- Üretici kimliği, ürün modeli, versiyon ve seri numarası aynı mı?
- Sertifika ilgili seri, üretim tesisi ve ürün varyantını gerçekten kapsıyor mu?
- Test laboratuvarının akreditasyon kapsamı ve belgenin statüsü doğrulanabilir mi?
- CE gerekiyorsa doğru yönetmeliklere atıf ve uygunluk beyanı mevcut mu?
- Türkçe kurulum/servis talimatı, garanti ve güvenlik bilgisi erişilebilir mi?
- Belge geçerli olsa bile proje şartnamesi ayrıca test veya belge istiyor mu?

10 Montaj kalite kontrolü: ITP matrisi

ITP (Inspection & Test Plan), her iş paketinde neyin nasıl, ne zaman ve kim tarafından kontrol edileceğini belirler. “Hold point” aşamasında yetkili onay alınmadan sonraki aşamaya geçilmez.

İş adımı	Kontrol kanıtı	Kontrol tipi / sahib
Çatı / saha teslim	Yük, statik, drenaj, erişim, fotoğraf	Hold / proje müh.
Konstrüksiyon	Ankraj, hizalama, tork, korozyon koruması	Saha + kalite
Panel montajı	Kelepçe konumu, hasar, seri no, kablo güzergâhı	Saha + kalite
DC string / koruma	Polarite, Voc, kablo, konektör, ayırıcı/SPD	Test / elektrik müh.
İnverter / AG / OG	Montaj, etiket, koruma, şebeke ayarı, güvenlik	Hold / yetkili elektrik müh.
Devreye alma	Test tutanakları, alarm/izleme, as-built	Witness / kabul ekibi

11 Devreye alma ve tesis kabul kalite paketi

IEC 62446-1 şebekeye bağlı PV sistemlerde müşteriye verilecek dokümantasyon, muayene ve devreye alma testlerinin çerçevesini sunar. Resmî kabul, bu teknik kalite paketine ilave olarak yetkili kurumun proje bazlı belge ve test şartlarına tabidir.

Kontrol / test	Neyi doğrular?	Kayıt / sınır
Görsel son muayene	Modül, kablo, bağlantı, etiket, koruma, yangın ve erişim	Foto + imzalı checklist
PE sürekliliği / topraklama	Koruma iletkenlerinin bütünlüğü ve proje sisteminin uygunluğu	Kalibrasyonlu test raporu
String polaritesi / Voc	Ters bağlantı, yanlış modül/string konfigürasyonu	String bazında log
String akım / I-V eğrisi	Uygunsa dizi performansı ve bağlantı bozukluğu	Işınım/sıcaklıkla birlikte kayıt
İzolasyon direnci	DC devrede yalıtım kusurları	Standart ve cihaz talimatına uygun test
AC test ve koruma fonksiyonları	Şebekeye bağlantı koruma ve elektriksel emniyet	Yetkili test tutanağı
İnverter grid-code ayarları	Frekans/gerilim koruma ve anti-islanding ayarları	Parametre yedeği + onay
SCADA / sayaç	Veri ve alarm akışı, sayaç/şebeke operatörü eşleşmesi	Ekran / trend / alarm kayıtları
Termal inceleme	Yük altında problemli bağlantı veya sıcak nokta incelemesi	Saha koşulları belirtilen rapor
Müşteriye teslim	As-built, test, garanti, eğitim ve O&M	Handover indeksi

Test güvenliği Canlı DC/AC devreler üzerinde ölçüm, yüksek gerilim çalışması ve şebeke ayarları yalnızca yetkin ve yetkilendirilmiş personel tarafından, uygun güvenlik prosedürleriyle yapılır. Bu rapor test talimatının yerine geçmez.

Aşama aşama kalite teslimi

Aşama	Teslim edilmeden başlanmayacak iş
Proje öncesi	Onaylı statik ve elektrik tasarımı + izin/rol matrisi
Montaj öncesi	Ürün teknik onayı, tedarik ve İSG dosyası
Enerjilendirme öncesi	ITP, güvenli çalışma izinleri, ilk ölçüm paketi

Aşama	Teslim edilmeden başlanmayacak iş
Kabul öncesi	Tüm testler, eksiklik kapatma, kurum belgeleri
Müşteri devir	As-built, garanti, eğitim, servis ve erişim bilgileri

12 Ölçüm cihazları ve kalibrasyon sistemi

Cihaz	Tipik kullanım	Kalibrasyon / kontrol
Dijital multimetre / pensampermetre	AC/DC akım-gerilim kontrolü	Gerilim sınıfı ve kalibrasyon durumu
İzolasyon test cihazı	DC/AC izolasyon kontrolleri	Cihaz uygunluğu, test yöntemi ve güvenlik
Topraklama ölçüm cihazı	Elektrot / topraklama sistem testleri	Ölçüm sistemi, saha yöntemi
PV I-V eğrisi ölçer	PV dizi performans ve hata tespiti	Işınım/sıcaklık sensörleriyle kayıt
Işınım ölçer / referans hücre	Pyranometre / PR izleme	Referans doğrulama ve saha montajı
Termal kamera	Termal inceleme ve saha hata tarama	Emissivite, rüzgâr, ışınım ve yük koşulları

Kritik testlerin arşiv metadatası

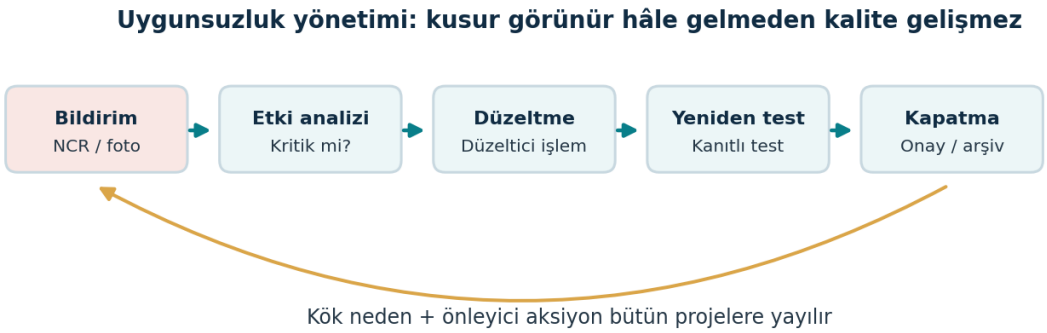
- Proje kodu, nokta/ekipman kimliği, ölçüm tarihi ve sorumlu kişi.
- Kullanılan cihazın seri numarası, kalibrasyon geçerliliği ve ölçüm yöntemi.
- Test koşulları (özellikle sıcaklık, ışınım ve inverter çalışma durumu).
- Hedef kriter / referans doküman ve testin sonucu.
- Sapma varsa NCR numarası, düzeltme ve yeniden test raporu.

13 SCADA, izleme ve performans kalitesi

KPI / kontrol	Örnek tanım	İlk aksiyon
Veri kullanılabilirliği	İzleme sisteminin veriyi topladığı süre oranı	Alarm ve haberleşme logu
Performans oranı (PR)	Üretim, ışınım, sıcaklık ve kayıplarla hesap	Referans ve cihaz kontrolü
İnverter alarm kapanma süresi	İlk bildirimden teknik kapanmaya kadar geçen süre	Servis bileti / öncelik
Saha üretim doğruluğu	Fatura, sayaç ve SCADA verilerinin karşılaştırılması	Tarih/zaman ve sayaç eşleştirmesi
Garanti geri dönüşü	Garanti arızasının açılma-kapanma döngüsü	Seri no ve tedarikçi takibi

Veri hedefleri Örnek KPI isimleri yönetsel öneridir; değer hedefleri, saha iklimi, müşteri SLA'sı, sözleşme ve sensör sınıfına göre belirlenmelidir. Kaynağı olmayan evrensel PR veya kullanılabilirlik garantisi verilmez.

14 Uygunsuzluk (NCR), CAPA ve garanti yönetimi



Şekil 6. Uygunsuzluk tespitinden kök neden ve önleyici faaliyete kadar kapalı döngü.

Uygunsuzluk sınıfı	Örnek olay	Proje kararı
Kritik	Tehlikeli yalıtım kusuru, koruma eksikliği, uygun olmayan OG çalışma	İş durdur / enerjilendirme yok
Majör	Şartname dışı inverter, yanlış string, eksik onaylı statik tasarım	Düzelt ve yeniden doğrula
Minör	Eksik etiket, dosyada küçük teslim boşluğu	Kayıtlı aksiyon ve kapanış

Garanti yönetiminde altı evrak

- Ürün seri numarası, imalatçı/ithalatçı ve tedarik faturası.
- Satış ve montaj tarihleri, ürün garanti başlangıç koşulu.
- Saha testleri ve üretici kurulum talimatına uygunluk kanıtı.
- Fotoğraf, alarm ve servis raporuyla arıza dosyası.
- Değişim / tamir / lojistik sorumluluklarını gösteren sözleşme.
- Müşteriye kapatma ve sonraki bakım önerileri.

15 Örnek kalite riskleri matrisi

Risk	Olasılık (örnek)	Etki (örnek)	Önlem
Sahte / kapsam dışı ürün sertifikası	Orta	Kritik	Ürün-model eşleştirme + akreditasyon kontrolü
Konektör uyumsuzluğu	Orta	Yüksek	Uyum onayı ve tek model politikası
İzolasyon testinde uygunsuzluk	Orta	Kritik	Energization hold point
Statik zafiyet	Düşük–orta	Kritik	Bağımsız yetkili statik inceleme
As-built / garanti dosyası eksikliği	Orta	Orta	Teslim dosyası zorunlu kapı

Risk sınıfları SEMP Grup için açıklayıcı varsayımdır; olasılık puanı gerçek arıza verisiyle kalibre edilmelidir.

16 Örnek kalite maliyeti ve ekonomik yaklaşım

Kalite sistemi yalnız sertifika ücreti değildir. Hatalı malzeme, yeniden işçilik, gecikme cezası ve garanti servisinin önlenmesi de ekonomik değerdir. Aşağıdaki örnek, teklif fiyatı değil bir bütçe senaryosudur.

Gider türü	Örnek kalem	Bütçe yöntemi
Önleme	Teknik eğitim, süreç yazımı, tedarikçi denetimi	Yıllık sabit / proje başı pay
Doğrulama	Test ve kalibrasyon, bağımsız muayene	Tesis gücü ve kapsamına göre teklif
İç hata	Yeniden bağlantı, ürün değişim, gecikme	NCR işçilik ve malzeme
Dış hata	Garanti servisi, işveren hasarı, itibar	Garanti rezervi / olay maliyeti

Yönetim göstergeleri (hedef sayılar proje verisi geldikten sonra)

Gösterge	Formül / örnek ölçüm	Sahip
Belge uygunluk oranı	Onaylanan ürün belge paketleri / incelenen paketler	Satın alma + kalite
ITP tamamlanma oranı	Kapanan kontrol noktaları / planlanan noktalar	Proje yöneticisi
NCR kapanma süresi	İlk açılıştan doğrulanmış kapanışa gün	Kalite
İlk kabul başarısı	İlk denetimde geçilen iş paketleri / tüm paketler	Saha + kalite
Garanti arıza oranı	Raporlanan ilgili olay / hizmet verilen ekipman adedi	Servis

17 90 günlük kurumsal uygulama planı

Zaman	İş paketi	Somut çıktı
Gün 1–15	Kapsam ve rol matrisi, standart katalogu ve seçilecek sertifika politikasının onayı	Belge revizyon listesi
Gün 15–30	Onaylı tedarikçi / ürün veri tabanı, belge doğrulama ve kalite şablonları	AVL + belge paketi
Gün 30–45	ITP, saha kontrol formu, test cihazı ve kalibrasyon envanteri	Kritik hold-point planı
Gün 45–60	NCR/CAPA ve garanti kayıt sistemi, pilot eğitim	Saha denetim paketi
Gün 60–75	Pilot tesis kalite denetimi, uygunsuzluk kapatma	Pilot kalite raporu
Gün 75–90	İç denetim ve ISO gap analizi; bütçe/ihale beklentileri	Yönetim gözden geçirme

EK A Proje malzeme belgelendirme kontrol listesi

Her ekipman için ürün modeli, sertifika tarihi, kapsam, imalatçı, rapor numarası ve kontrol eden kişi kaydedilir. “Evet” yazılması, ilgili şartnamenin teknik onayının yerine geçmez.

No	Evrak / kontrol	Durum	Kanıt numarası
01	Üretici, fabrika ve satıcı/servis kimliği		

No	Evrak / kontrol	Durum	Kanıt numarası
02	Tam model kodu ve revizyon bilgisi		
03	Teknik veri sayfası ve montaj kılavuzu		
04	Ürün test sertifikası ve tam rapor		
05	Uygulanabilir CE / uygunluk beyanı		
06	Laboratuvar akreditasyon kapsamı		
07	Seri numarası / lot ve flash listesi		
08	Elektriksel parametre uyum hesabı		
09	Mekanik / iklim uygunluk kanıtı		
10	Garanti ve yerel servis yazısı		
11	Alternatif ürün / değişiklik onayı		
12	Müşteri / proje müellifi teknik onayı		

EK B Sahada malzeme kabul (MIR) formu

Alan	Bilgi
Proje kodu / müşteri	.....
Malzeme / marka / model	.....
Sipariş / irsaliye / lot	.....
Seri numarası aralığı	.....
Görsel hasar / ambalaj	.....
Belge dosyası / revizyon	.....
Sonuç	☐ Kabul ☐ Şartlı kabul ☐ Ret ☐ İnceleme
Kontrol eden / tarih	.....

EK C Devreye alma kontrol ve imza formu

No	Kontrol	Kayıt	Sonuç
01	Saha/tek hat/as-built uyumu		
02	Topraklama / PE sürekliliği		
03	DC polarite ve string Voc		
04	İzolasyon ve ilgili koruma testleri		
05	AC şebeke ayar ve fonksiyon testleri		

No	Kontrol	Kayıt	Sonuç
06	Sayaç / SCADA / alarm kontrolleri		
07	İnverter ve koruma parametre yedeği		
08	Müşteri eğitimi ve güvenlik devir dosyası		
09	Garanti, bakım, raporlar ve teslim listesi		
10	NCR kapanış kontrolü		

Test yöntemi, limit ve kimlerin imzalayacağı; resmî onaylı proje, cihaz üreticisi, uygulanabilir standart ve ilgili kurum kabul şartlarına göre ayrı talimatta belirlenir.

EK D Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet (NCR/CAPA) formu

Alan	Doldurulacak bilgi
NCR no / proje / tarih	.....
Uygunsuzluk yeri ve ekipman	.....
Bulgu, fotoğraf / test kanıtı	.....
Risk ve acil izolasyon ihtiyacı	.....
Kök neden / etkilenen ürünler	.....
Düzeltici faaliyet / sorumlu	.....
Yeniden test ve kapatma kanıtı	.....
Onay / kapatma tarihi	.....

EK E SEMP Grup belge kodlama ve dosyalama sistemi

Klasör	Asgari dosyalar
00_Sozlesme_Izin	İş kapsamı, resmî izin, şebeke ve proje yazışmaları
01_Tasarim	Onaylı çizimler, hesaplar, güncel revizyonlar
02_Tedarik_Urun	Model/seri, veri sayfası, CE/IEC belgeleri, garanti
03_Saha_ITP	Montaj kontrolleri, fotoğraflar, tork ve muayene kayıtları
04_Test_Kabul	Ölçüm, kalibrasyon kanıtı, kabul tutanakları
05_Uygunsuzluk	NCR/CAPA, yeniden test ve kapanış
06_AsBuilt_OandM	As-built, eğitim, izleme, bakım, kullanıcı teslim
07_Garanti_Servis	Arıza ve yedek parça / servis kayıtları

EK F Yönetim onay ve sorumluluk formu

Karar	Atanacak kişi / tarih
Standart katalogu ve revizyon sorumlusu	.....
Ürün teknik onay yetkisi	.....
Saha ITP ve test raporu imza yetkisi	.....
ISO sertifikasyonu için hedef / bütçe	.....
İlk pilot proje kalite denetimi tarihi	.....
Yönetim kalite toplantısı	.....

Yönetimden beklenen ilk karar Kritik ürünlerin sertifika/model eşleştirmesi, ITP kontrolü, cihaz kalibrasyonu ve müşteriye teslim kalite paketi şirketin standart prosedürü hâline getirilsin. ISO sertifikasyonu, ihale gereklilikleri ve gerçek fırsat maliyetiyle ayrıca bütçelendirilsin.

Resmî standart ve mevzuat kaynakları

Bağlantılar kaynak metnin kendisine veya kaynak kurumun resmî kayıt sayfasına yönlendirir. Standartların tam metinleri telif kapsamında ücretli olabilir; belge revizyonları satın almadan ve şartname hazırlamadan önce kurum kayıtlarından kontrol edilmelidir.

[S01] IEC 61215-1:2021 – PV modül tasarım yeterliği	**[S14]** IEC 61643-31:2018 – PV SPD
[S02] IEC 61730-1:2023 – modül güvenlik konstrüksiyonu	**[S15]** IEC 62619:2022 – lityum batarya güvenliği
[S03] IEC 61730-2:2023 – modül güvenlik testleri	**[S16]** IEC 63056:2020 – ESS batarya güvenliği
[S04] IEC 62941:2019 – modül imalat kalite sistemi	**[S17]** ISO 9001:2026 – kalite yönetimi
[S05] IEC 62548-1:2023+A1:2025 – PV dizi tasarımı	**[S18]** ISO 14001:2026 – çevre yönetimi
[S06] IEC 62446-1:2016+A1:2018 – muayene/test/teslim	**[S19]** ISO 45001:2018 – İSG yönetimi
[S07] IEC 61724-1:2021 – performans izleme	**[S20]** Ticaret Bakanlığı – CE işareti
[S08] IEC 60364-7-712:2025 – PV tesisatlar	**[S21]** Türkiye ürün kuralları – elektrikli materyaller
[S09] IEC 62109-1:2010 – PV güç dönüştürücü güvenliği	**[S22]** Ticaret Bakanlığı – 7223 sayılı Kanun uygulama düzenlemeleri
[S10] IEC 62109-2:2011 – PV inverter güvenliği	**[S23]** TÜRKAK – akredite kuruluş sorgulama
[S11] IEC 62109-1:2026 ön yayım (PRV) kontrol	**[S24]** EİGM – proje onay ve kabul yetkilendirmeleri
[S12] IEC 62930:2017 – DC kablolar	**[S25]** EİGM – üretim tesisi kabul başvuruları
[S13] IEC 62852:2014+A1:2020 – PV konektörler	**[S26]** EPDK – lisanssız elektrik üretimi

Rapor bilgileri: Bölüm 12 · SEMP Grup GES sektörüne giriş çalışma dizisi · Kaynak inceleme tarihi: Kasım 2026.